ESTRUTURA DE DADOS II

Nome: Thierry Henry Holiceni Santos

Unidade III — Grafos

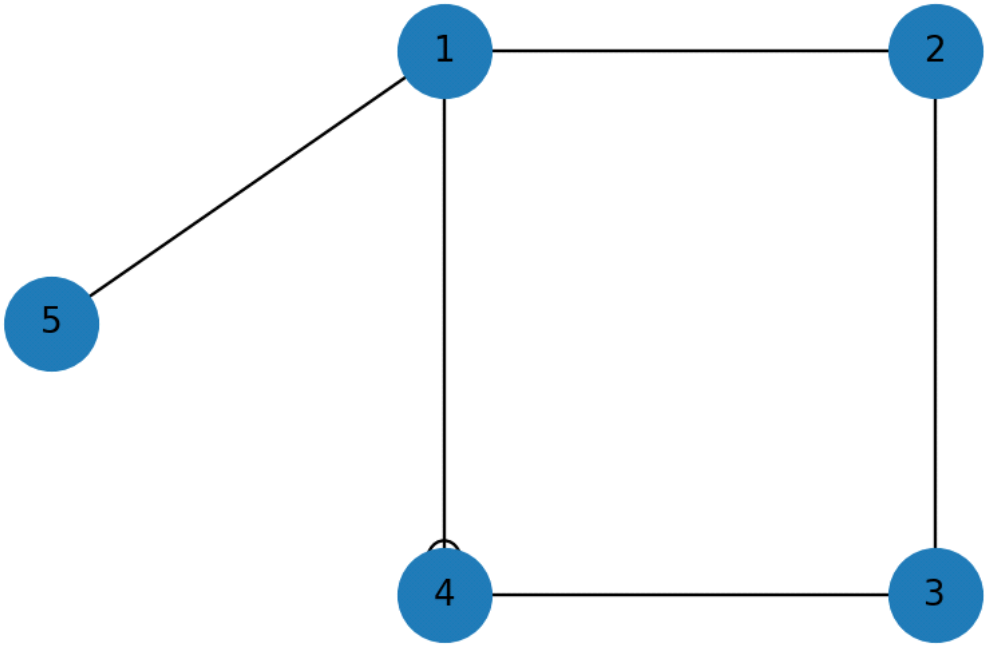
Atividade 1 — Desenhando um grafo

V = {1, 2, 3, 4, 5}

E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}

Ordem: 5 vértices. Tamanho: 6 arestas. O laço está no vértice 4, pois a aresta (4,4) liga o vértice a ele mesmo.

Graus: d(1)=3; d(2)=2; d(3)=2; d(4)=4; d(5)=1. O laço conta duas vezes no grau do vértice 4.



Atividade 2 — Incidência e adjacência

Vértices adjacentes: 1: {2,4,5}; 2: {1,3}; 3: {2,4}; 4: {1,3,4}; 5: {1}. O vértice 4 é adjacente a si mesmo por causa do laço.

Arestas incidentes: 1: (1,2), (1,4), (1,5); 2: (1,2), (2,3); 3: (2,3), (3,4); 4: (1,4), (3,4), (4,4) — o laço incide duas vezes em 4; 5: (1,5).

Exemplo de adjacentes: 1 e 2, pois existe a aresta (1,2). Exemplo de não adjacentes: 1 e 3, pois não existe aresta ligando esses vértices.

Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

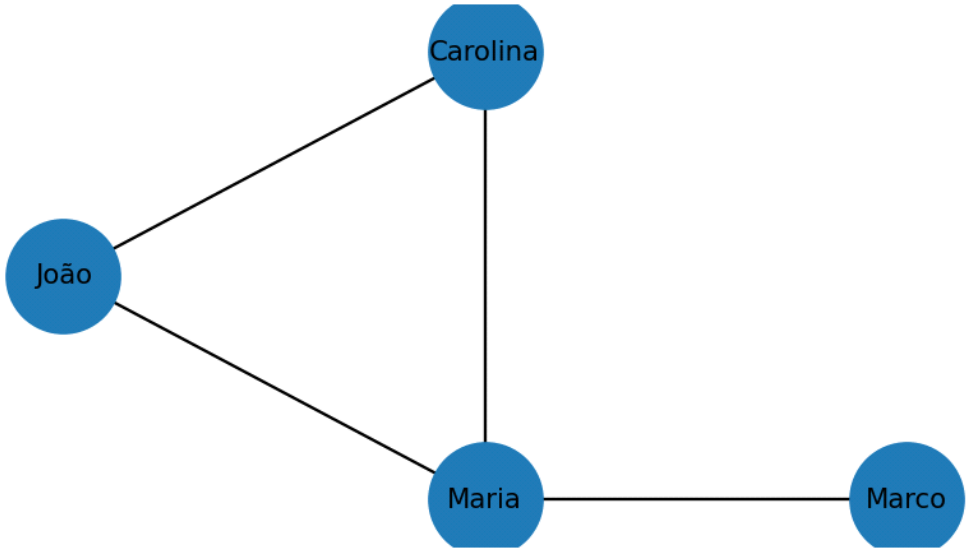
Uma possibilidade de rede é:

V = {João, Carolina, Maria, Marco}

E = {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Maria, Marco)}

O grafo é não dirigido, pois a amizade é representada como uma relação mútua, sem sentido único. Maria possui o maior grau (3).

Os vértices representam as pessoas e as arestas representam as amizades entre elas.

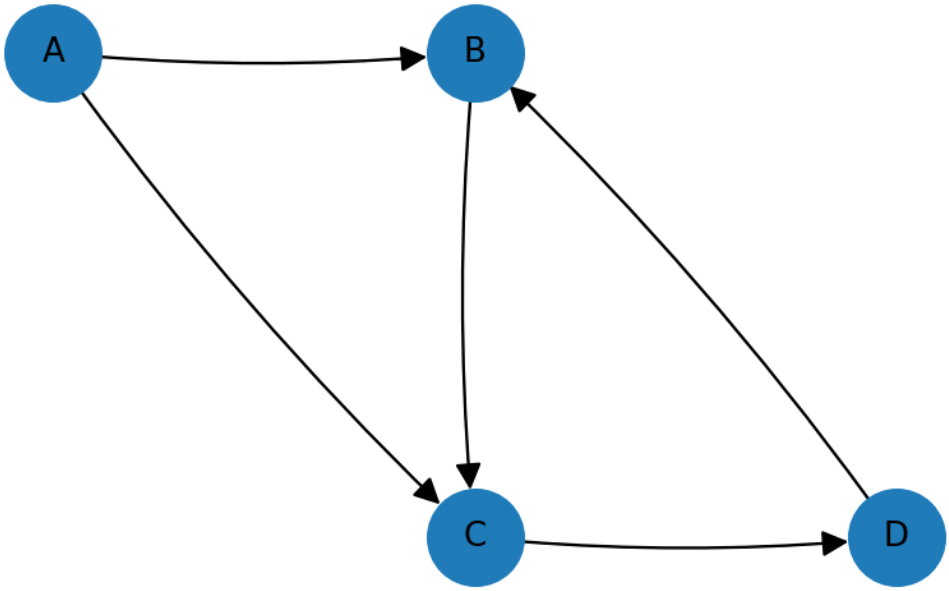


Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

Exemplo: V = {A, B, C, D}; E = {(A→B), (A→C), (B→C), (C→D), (D→B)}.

No vértice C, o grau de entrada é 2 (A→C e B→C) e o grau de saída é 1 (C→D).

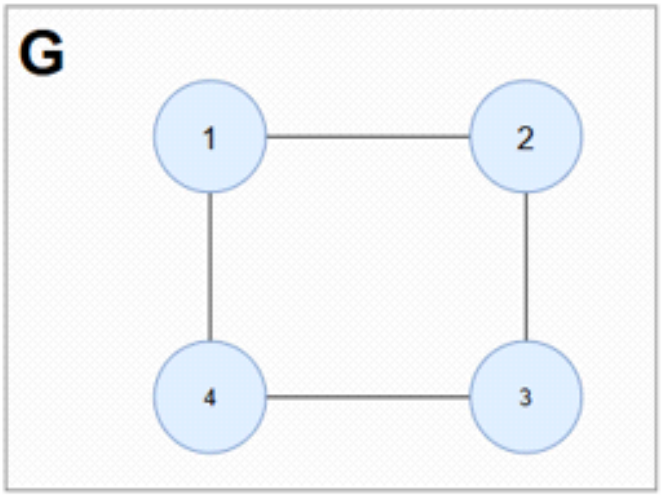
O grafo deve ser dirigido porque as ruas de mão única permitem circulação em apenas um sentido; um grafo não dirigido não mostraria essa restrição.

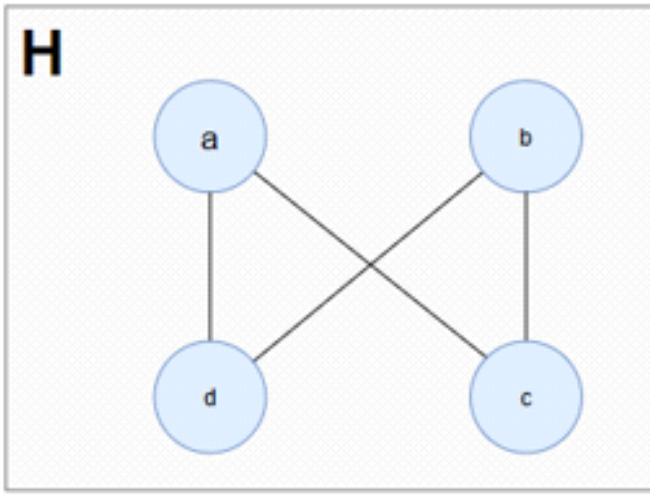


Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

Os grafos G e H são isomorfos: ambos têm 4 vértices, 4 arestas e todos os vértices possuem grau 2.

Uma correspondência possível é 1↔a, 2↔d, 3↔b e 4↔c. As adjacências são preservadas por esse mapeamento.





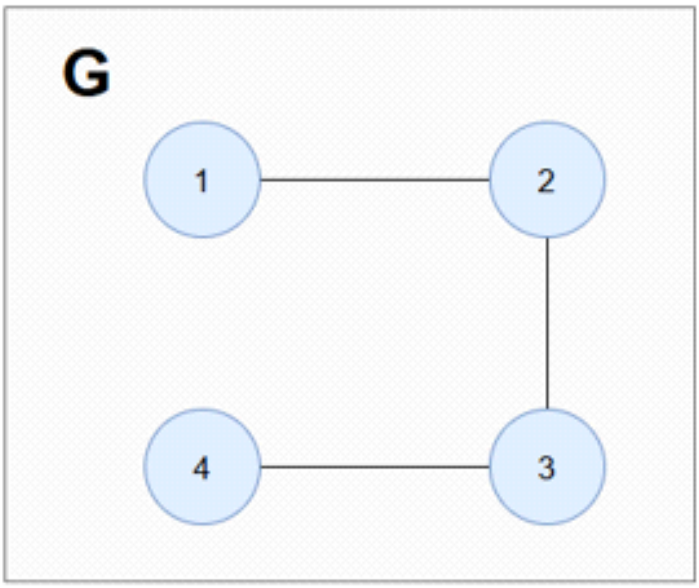
Atividade 6 — Construindo subgrafos

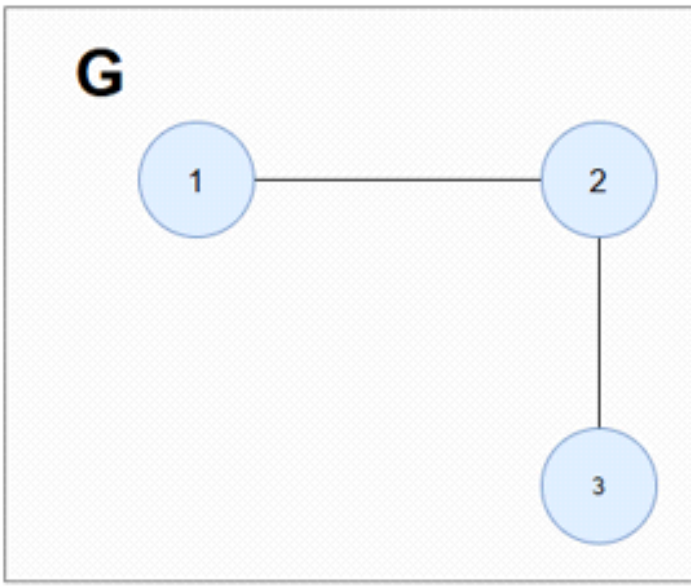
Considerando o grafo original G como o ciclo com arestas {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}:

Subgrafo 1: $V_1 = \{1,2,3,4\}$; $E_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$.

Subgrafo 2: $V_2 = \{1,2,3\}$; $E_2 = \{(1,2), (2,3)\}$.

Ambos são subgrafos porque usam apenas vértices e arestas presentes no grafo original.





Atividade 7 — Desafio da sequência de graus

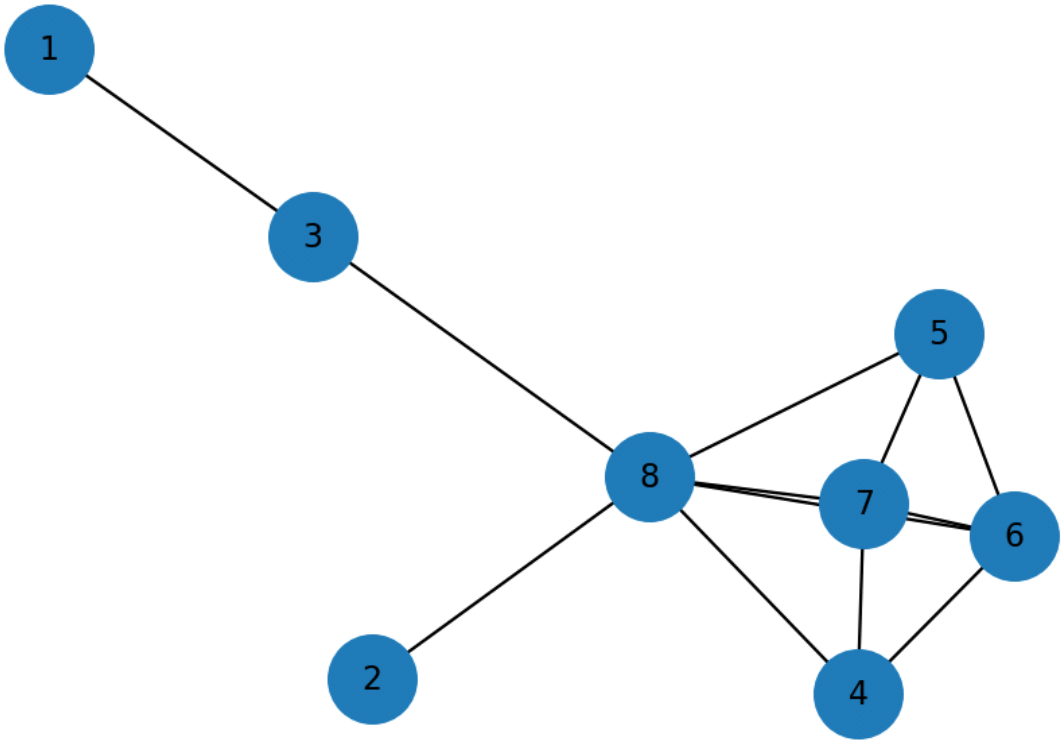
Sequência solicitada: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

V = {1,2,3,4,5,6,7,8}.

E = {(1,3), (2,8), (3,8), (4,6), (4,7), (4,8), (5,6), (5,7), (5,8), (6,7), (6,8), (7,8)}.

Graus dos vértices: d(1)=1, d(2)=1, d(3)=2, d(4)=3, d(5)=3, d(6)=4, d(7)=4, d(8)=6.

Em ordem não decrescente, a sequência obtida é (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à sequência solicitada.


1
3
5
8
7
6
2
4